

I. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

20917 *Instrucción IS-49, de 14 de septiembre de 2026, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre criterios y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica para el desmantelamiento de las instalaciones nucleares.*

El artículo 2.a) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, atribuye a este ente público la facultad de «elaborar y aprobar las instrucciones, circulares y guías de carácter técnico relativas a las instalaciones nucleares y radiactivas y a las actividades relacionadas con la seguridad nuclear y la protección radiológica».

El apartado 14 del artículo 2 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes (RINR), aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, define el desmantelamiento como el «conjunto de actividades administrativas y técnicas ejecutadas por el titular una vez obtenida la correspondiente autorización, incluyendo el desmontaje de equipos, la demolición y descontaminación de estructuras, sistemas y componentes, la descontaminación de terrenos, la retirada de materiales residuales de la instalación y la restauración del emplazamiento, así como cualquier otra actividad requerida».

En el caso de las instalaciones nucleares, el desmantelamiento constituye, de acuerdo con la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, un servicio público esencial que se reserva a la titularidad del Estado y que se encomienda a la «Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A.» (ENRESA). Por su parte, el artículo 18.1.f) del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, requiere que, una vez extinguida la autorización de explotación, se disponga de una autorización de desmantelamiento, la cual faculta al titular, es decir, a ENRESA, en el caso de las instalaciones nucleares, a realizar las actividades de descontaminación, desmontaje de equipos, demolición de estructuras, gestión de materiales y restauración del emplazamiento, así como cualquier otra actividad requerida para permitir, en último término, la emisión de la declaración de clausura. El capítulo VI del título II de dicho reglamento desarrolla el procedimiento administrativo relativo a las autorizaciones de desmantelamiento y declaración de clausura de las instalaciones nucleares, siendo relevante, a los efectos de esta instrucción, el Plan de desmantelamiento y el Informe radiológico final.

El Plan de desmantelamiento, director del proyecto de desmantelamiento, debe presentarse, de acuerdo con el artículo 34 del reglamento, junto con la solicitud de autorización de desmantelamiento. El contenido técnico y alcance de este Plan podrá ser concretado por el Consejo de Seguridad Nuclear, en el marco de lo establecido en el citado artículo 34 del RINR, en virtud del apartado tercero de la disposición final sexta del Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, que determina que este organismo podrá dictar instrucciones de carácter técnico, en el ámbito de sus competencias «para facilitar el desarrollo y la aplicación» del RINR.

Por su parte, el Informe radiológico final es el documento que debe acompañar tanto la solicitud de declaración de clausura de la instalación como la solicitud de liberación del control regulador de una parte del emplazamiento, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 37 del RINR, por referencia a los apartados 1 y 2 de este artículo. De acuerdo con el citado apartado 3, el contenido de dicho informe será determinado mediante instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear.

En cuanto a las instalaciones de almacenamiento definitivo de combustible nuclear gastado o de residuos radiactivos, el artículo 18.1.g) del RINR, aprobado por el Real

Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, requiere de una autorización de desmantelamiento y cierre que faculta al titular a iniciar los trabajos finales de ingeniería y de otra índole que se requieran para garantizar la seguridad a largo plazo del sistema de almacenamiento, así como las actividades de desmantelamiento de las instalaciones auxiliares que así se determinen, para permitir, en último término, la emisión de la declaración de cierre. El desarrollo de estas autorizaciones necesarias para tales instalaciones de almacenamiento se recoge en el capítulo VII del título II del mismo reglamento.

En este contexto, la presente instrucción tiene por objeto establecer los criterios y requisitos básicos de seguridad nuclear y protección radiológica aplicables a la solicitud de desmantelamiento y, en su caso, de desmantelamiento y cierre, y a su ejecución. Dichos criterios y requisitos complementan, en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, determinados aspectos del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre. Asimismo, esta instrucción establece los criterios y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica para la elaboración del contenido del Informe radiológico final al que se refiere el artículo 37.3 del citado reglamento y que ha de presentarse junto con la solicitud de declaración de clausura regulada en dicho artículo.

Cabe mencionar que la asociación de los Organismos Reguladores Nucleares de los países de Europa Occidental «WENRA» (en inglés Western European Nuclear Regulators Association) ha establecido, con objeto de armonizar las diferentes regulaciones de los países miembros, un conjunto de requisitos comunes, o niveles de referencia, basados en normas internacionales referidos al desmantelamiento. Esta instrucción ha considerado en su desarrollo y elaboración los niveles de referencia establecidos por WENRA en el documento *Decommissioning Safety Reference Levels Report*.

En esta instrucción se incorporan, además, algunos de los requerimientos de seguridad recomendados por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en el documento «Decommissioning of Facilities. General Safety Requirements. N.º GSR Part 6», así como las lecciones aprendidas en proyectos de desmantelamiento previos.

Esta norma se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia y que la norma es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para establecer los criterios reguladores necesarios, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica.

En cuanto al principio de transparencia, se ha dado cumplimiento a los distintos trámites propios de la participación pública, esto es, consulta pública previa y trámites de audiencia e información pública. Con respecto al principio de eficiencia, el principal objetivo de la norma es el mantenimiento de las condiciones de seguridad en las instalaciones que cuenten una autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, teniendo en cuenta el marco normativo vigente y la experiencia que se ha ido acumulando en el CSN en proyectos de desmantelamientos previos.

En virtud de todo lo anterior, y de conformidad con la habilitación legal prevista en el artículo 2.a) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, previa consulta a los sectores afectados, y tras los informes técnicos oportunos,

Este Consejo de Seguridad Nuclear, en su reunión del día 9 de septiembre de 2026 ha aprobado la siguiente instrucción.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto y ámbito de aplicación.*

1. El objeto de la presente instrucción es el establecimiento:

a) De criterios y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica que deberán aplicarse en la elaboración de la documentación que, de acuerdo con los artículos 34 y 40 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes (RINR), aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, debe presentarse junto con la solicitud de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, la de desmantelamiento y cierre, previstas en los artículos 18.1.f) y 18.1.g) del citado reglamento.

b) De criterios y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica que deberán aplicarse durante el desmantelamiento o, en su caso, el desmantelamiento y cierre.

c) De criterios y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica para la elaboración del Informe radiológico final que, de acuerdo con el artículo 37.3 del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, acompañará la solicitud de declaración de clausura o la solicitud para la liberación del control regulador de parte del emplazamiento, en su caso.

2. No es objeto de la presente instrucción el establecimiento de los criterios y requisitos de diseño de las instalaciones para prever su desmantelamiento seguro, que deben ser aplicados durante la vigencia de la autorización previa, de construcción y de explotación de las mismas, incluyendo el periodo de cese de explotación que se recogen en la Instrucción IS-45, de 17 de noviembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los requisitos de seguridad durante las fases de diseño, construcción y explotación de las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo del combustible nuclear, para prever su desmantelamiento y, en su caso, su desmantelamiento y cierre.

3. En el caso de las instalaciones de almacenamiento definitivo de combustible nuclear gastado o residuos radiactivos, la presente instrucción es de aplicación exclusivamente al desmantelamiento de las instalaciones auxiliares del sistema de almacenamiento definitivo propiamente dicho, cuando no esté previsto que estas instalaciones auxiliares vayan a permanecer operativas después de la declaración de cierre.

Artículo 2. *Definiciones.*

1. Las definiciones de los términos y conceptos utilizados en la presente instrucción se corresponden con las contenidas en las siguientes normas:

a) Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear.

b) Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear.

c) Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con las radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre.

d) Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre.

e) Reglamento sobre seguridad nuclear en instalaciones nucleares, aprobado por Real Decreto 1400/2018, de 23 de noviembre.

f) Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.

2. Además, en el contexto de la presente Instrucción, son de aplicación las siguientes definiciones:

a) Análisis de seguridad: conjunto de argumentos y evidencias documentales que soportan el nivel de seguridad con el que se desarrolla una determinada actividad o que presenta una determinada instalación. Este análisis está reflejado en la documentación oficial y en el conjunto de evaluaciones de seguridad de la instalación y de las actividades que se llevan a cabo en la misma.

b) Estrategias de desmantelamiento: actuaciones organizadas para el desmantelamiento de una instalación. Dependiendo del tipo y de la historia operativa de la instalación, así como de otras consideraciones externas a la misma, se consideran dos estrategias básicas: el desmantelamiento inmediato y el diferido.

c) Desmantelamiento inmediato: Estrategia en la que las actividades de desmantelamiento comienzan, tras el cese de explotación de la instalación, inmediatamente después de concedida la autorización y prosiguen sin discontinuidades significativas hasta la concesión de la declaración de clausura.

d) Desmantelamiento diferido: Estrategia en la que, entre los periodos o fases activas, se intercalan fases inactivas, como pueden ser los periodos de espera o latencia.

e) Fase de desmantelamiento: Cada uno de los estados sucesivos en los que se desarrolla el desmantelamiento de una instalación nuclear. Las fases del desmantelamiento responden al marco estratégico fijado por el Plan de desmantelamiento, estando sujetas a autorización de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Las fases del desmantelamiento pueden ser activas, en las que se ejecutan las actividades de desmantelamiento, o inactivas, en las que dichas actividades se corresponden mayoritariamente con la vigilancia de la instalación.

f) Plan de desmantelamiento: Documento director del proceso de desmantelamiento en el que se detalla la estrategia a seguir, su planificación y desarrollo previsto del desmantelamiento, en función de la estrategia elegida. El Plan de desmantelamiento deberá referir la base documental que garantice un desmantelamiento seguro de la instalación, pudiendo sufrir modificaciones o revisiones a lo largo del propio desmantelamiento.

g) Plan preliminar de desmantelamiento: Documento vigente durante las fases de diseño, construcción y explotación de la instalación, en el que se establece la estrategia y las previsiones tecnológicas y financieras para demostrar la viabilidad de su futuro desmantelamiento y clausura en condiciones seguras. En el caso de las instalaciones de almacenamiento definitivo de residuos radiactivos o de combustible gastado, el Plan Preliminar de Desmantelamiento se refiere a las instalaciones auxiliares que se diseñen, construyan y operen como apoyo al sistema de almacenamiento definitivo propiamente dicho.

Artículo 3. *Mantenimiento de las condiciones de seguridad.*

El titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, desmantelamiento y cierre, deberá garantizar durante todo el desmantelamiento el mantenimiento de las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica, debiendo asegurar la adopción de un enfoque graduado durante el mismo, teniendo en cuenta el tipo de instalación y el riesgo radiológico remanente, así como su carácter cambiante.

CAPÍTULO II

Gestión y cultura de la seguridad

Artículo 4. *Organización.*

1. De conformidad con el principio de responsabilidad previsto en el artículo 12 del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, el titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá establecer e implantar una estructura organizativa con una línea jerárquica clara y con dependencia inequívoca. Esta estructura organizativa debe garantizar que el desmantelamiento se ejecute de forma segura, con políticas que promuevan la cultura de la seguridad, concediendo la máxima prioridad a los aspectos relacionados con la seguridad nuclear y la protección radiológica y llegando, en su caso, a suspender aquellas actividades que no sean seguras.

2. El titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá evaluar periódicamente, teniendo en cuenta los cambios en el estado de la instalación o el riesgo remanente de la misma, que la estructura organizativa establecida sea adecuada para hacer frente al desmantelamiento de la instalación para mantener las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica, así como para dar respuesta inmediata a las situaciones de emergencia que puedan plantearse durante el desmantelamiento.

3. El titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá asegurarse de que existe una clara identificación del personal con autoridad y capacidad de toma de decisión dentro de su estructura organizativa, con solución de continuidad para los casos de ausencia. Asimismo, deberán identificarse las interfaces, mecanismos y vías de comunicación entre la organización del titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, y el personal implicado en la ejecución de las actividades de desmantelamiento, especialmente con el personal de empresas externas, en lo relativo a asuntos de importancia para la seguridad nuclear y la protección radiológica.

4. El titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá determinar un número mínimo de personal responsable de garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica, identificando los requisitos y cualificación mínimos exigibles, para garantizar la seguridad nuclear y la protección radiológica durante la ejecución de las distintas actividades del desmantelamiento.

Artículo 5. *Personal con diploma y licencia.*

1. El titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, definirá, a través de los documentos oficiales, las actividades para cuya ejecución se requerirá la presencia de un experto cualificado con diploma de Jefe de Servicio de Protección Radiológica expedido por el Consejo de Seguridad Nuclear, de conformidad con el artículo 85 del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, y con lo dispuesto en la Instrucción IS-08, de 27 de julio de 2005, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones nucleares y radiactivas, el asesoramiento específico en protección radiológica.

2. Durante la ejecución de las actividades de desmantelamiento, en función del riesgo radiológico de aquéllas, deberán estar presentes en la instalación al menos un supervisor y los operadores necesarios, debidamente acreditados con licencias expedidas al efecto por el Consejo de Seguridad Nuclear, de conformidad con el artículo 62.2 del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre. En el caso de que el desmantelamiento se vaya a llevar a cabo en diferentes fases, este

requisito será de aplicación a las actividades que se efectúen en las fases activas del desmantelamiento.

3. En el caso de que el desmantelamiento se vaya a llevar a cabo en diferentes fases, el Consejo de Seguridad Nuclear determinará, a propuesta del titular, en función de los riesgos remanentes de la instalación, el tipo y el número de licencias necesarias en las fases inactivas del desmantelamiento, así como en la etapa de verificación radiológica final de la instalación, previa a la solicitud de la declaración de clausura.

CAPÍTULO III

Planificación y estrategia

Artículo 6. *Estrategia de desmantelamiento.*

1. Las actividades de desmantelamiento deberán ejecutarse de acuerdo con la estrategia establecida a nivel nacional a través del Plan General de Residuos Radiactivos, considerando el estado final en el que deberá quedar el emplazamiento tras la finalización del desmantelamiento, y debiéndose garantizar que la instalación se mantendrá en condiciones seguras en cualquier momento.

2. La estrategia de desmantelamiento de la instalación deberá desarrollarse en el Plan de desmantelamiento de manera que se analicen las distintas opciones planteadas, los plazos de ejecución previstos para las sucesivas fases en su caso, así como las posibles interferencias con otras instalaciones que existan en el entorno del emplazamiento.

3. La estrategia deberá incluir la justificación de la opción finalmente elegida. Esta justificación deberá ser especialmente rigurosa si dicha opción considera un desmantelamiento diferido de la instalación y deberá prever los recursos necesarios para que la instalación quede finalmente desmantelada en condiciones seguras sin imponer cargas indebidas a las generaciones futuras.

Artículo 7. *Plan de desmantelamiento.*

1. El Plan de desmantelamiento presentado de conformidad con el artículo 34.1 o 40.1 del RINR, aprobado por Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, tendrá en consideración y actualizará la estrategia contemplada en el Plan preliminar de desmantelamiento requerido por el artículo 24 del citado reglamento en la solicitud de autorización de explotación, y elaborado de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción IS-45, de 17 de noviembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los requisitos de seguridad durante las fases de diseño, construcción y explotación de las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo del combustible nuclear, para prever su desmantelamiento y, en su caso, su desmantelamiento y cierre.

2. El Plan de desmantelamiento deberá reflejar o referenciar la documentación oficial de licencia y resumir, al menos, los siguientes criterios mínimos en desarrollo de lo requerido en el artículo 34.1 del RINR, aprobado por Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre:

a) La estrategia a seguir, la planificación y el desarrollo previsto para la totalidad del proyecto de desmantelamiento.

b) El alcance y la descripción del estado previsto de la instalación durante y después del desarrollo del desmantelamiento o, en caso de que el desmantelamiento se vaya a llevar a cabo en diferentes fases, la fase que aplica, así como las actividades y obras que puedan suponer alteraciones significativas de las condiciones de seguridad nuclear o protección radiológica.

c) La cantidad y tipo de material radiactivo que se estime generar a lo largo del desmantelamiento o, en su caso, en la fase que aplica, así como los resultados de su caracterización inicial.

d) Las estructuras, sistemas y componentes necesarios para abordar las actividades a lo largo del desmantelamiento o, en su caso, en la fase que aplica.

e) Las estructuras, sistemas y componentes a desmantelar, los plazos previstos de ejecución, el objetivo para el estado al final del desmantelamiento o, en su caso, de la fase que aplica.

f) La estructura organizativa, capacidades y cualificaciones que deberá reunir el personal para garantizar un desmantelamiento seguro.

g) La gestión prevista de los materiales residuales, de los residuos radiactivos y, en su caso, del combustible nuclear gastado, de manera coherente con la estrategia definida en el Plan General de Residuos Radiactivos.

h) La metodología en la que se basará el Informe radiológico final del emplazamiento que se elabore al final del desmantelamiento.

3. El Plan de desmantelamiento deberá revisarse en el caso de desviaciones respecto de lo previsto y actualizarse. Las revisiones del Plan de desmantelamiento deberán reflejar, en particular y como mínimo, según el caso:

a) Los cambios en la estrategia de desmantelamiento elegida.

b) Las alteraciones significativas del programa establecido.

c) Los cambios en la normativa española y los avances tecnológicos que se hayan producido.

d) La actualización de la información anterior para cada fase del desmantelamiento, en caso que éste se realice en varias fases.

CAPÍTULO IV

Ejecución de las actividades de desmantelamiento

Artículo 8. *Control de las actividades de desmantelamiento.*

1. Una vez concedida la autorización de desmantelamiento o en su caso, la de desmantelamiento y cierre, el titular de la misma deberá implementar el Plan de desmantelamiento de acuerdo con las previsiones del mismo.

2. En particular, el titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, desmantelamiento y cierre:

a) No deberá emprender ninguna actividad sin haber evaluado previamente su impacto sobre la seguridad nuclear y la protección radiológica.

b) Deberá prestar especial atención a las actividades que se estén ejecutando en paralelo y que puedan afectar de modo adverso a la seguridad de cada una de ellas.

c) Deberá controlar las modificaciones de las actuaciones previamente planificadas, de acuerdo con su importancia para la seguridad nuclear y la protección radiológica, para garantizar que no se comprometa la seguridad de las operaciones de desmantelamiento.

d) Deberá controlar y justificar documentalmente aquellas actividades con riesgo radiológico cuya realización pudiera suponer la superación de las dosis colectivas operacionales estimadas inicialmente en los análisis de seguridad del proyecto de desmantelamiento.

Artículo 9. *Clasificación de las estructuras, sistemas y componentes importantes para la seguridad.*

Las estructuras, sistemas y componentes importantes para la seguridad de la instalación deberán recogerse como tales en el Estudio de Seguridad que, de acuerdo con los artículos 34 y 40 del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, debe presentarse junto con la solicitud de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, la de desmantelamiento y cierre, y reclasificarse a

medida que cambie su importancia para la seguridad durante la ejecución sucesiva de las actividades de desmantelamiento.

Artículo 10. *Experiencia operativa.*

1. Las centrales nucleares bajo autorización de desmantelamiento que mantengan combustible en la piscina están sujetas, en materia de experiencia operativa, a lo dispuesto en la Instrucción IS-48, de 9 de abril de 2025, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios que deben cumplir los programas de experiencia operativa de las centrales nucleares.

2. En aquellas centrales nucleares en las que todo el combustible nuclear gastado haya sido descargado de la piscina, así como en el resto de las instalaciones nucleares dentro del alcance de esta instrucción, el titular de la instalación de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre:

a) Deberá establecer y adoptar un programa de experiencia operativa para recoger, analizar y documentar de forma sistemática las experiencias y sucesos ocurridos en la instalación, de modo que le permita adoptar medidas para mejorar y garantizar un desmantelamiento seguro de la misma. Se deberá tener en cuenta, en lo que se considere aplicable, tanto la experiencia operativa propia que resulte relevante como los sucesos que se conozcan ocurridos en otras instalaciones.

b) Tras la ocurrencia de un suceso anormal que pueda tener una significación para la seguridad nuclear o la protección radiológica, deberá abrir una investigación, para identificar las causas raíces y contribuyentes del suceso, e implementar medidas correctivas adecuadas para prevenir y contrarrestar situaciones adversas recurrentes y para recuperar el nivel adecuado de seguridad nuclear y protección radiológica.

Artículo 11. *Gestión de materiales residuales.*

1. El titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá mantener un sistema de registro adecuado que permita estimar el inventario del material radiactivo existente en la instalación al principio del desmantelamiento o de cada fase, en caso de que el desmantelamiento se vaya a llevar a cabo en diferentes fases.

2. El Plan de gestión de residuos radiactivos y, en su caso, el de combustible gastado de la instalación, que debe presentarse, de acuerdo con los artículos 34 y 40 del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, junto con la solicitud de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, la de desmantelamiento y cierre, deberá desarrollar y documentar los planes para la caracterización, la segregación y la gestión de las grandes cantidades y variados tipos de residuos y otros materiales que se producen durante el desmantelamiento, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa.

3. De conformidad con los principios del artículo 3 del Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, el titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, desmantelamiento y cierre, deberá desarrollar, documentar e implementar planes para segregar los residuos radiactivos y reducir su volumen de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa.

4. El titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá mantener un registro adecuado de los residuos radiactivos procedentes del desmantelamiento que hayan sido evacuados de la instalación o que pudieran quedar almacenados con carácter temporal en la misma, así como de cualquier material desclasificado que haya salido del control regulador para ser gestionado de forma convencional de conformidad con el artículo 115 del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre.

5. La expedición de bultos de residuos radiactivos o de sustancias fisionables fuera del emplazamiento de la instalación, para su gestión o almacenamiento en otra instalación, sólo podrá realizarse si, de manera previa a su expedición, queda constancia documental de que los mismos cumplen con los criterios establecidos para su aceptación en la instalación de destino de conformidad con el artículo 11 del Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero. La salida de bultos radiactivos fuera del emplazamiento de la instalación quedará sometida al régimen de autorizaciones que establezca la normativa vigente.

6. De conformidad con los criterios dispuestos en la Instrucción IS-31, de 26 de julio de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios para el control radiológico de los materiales residuales generados en las instalaciones nucleares, los materiales desclasificados deberán ser entregados a un gestor autorizado con el que el titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, mantendrá un acuerdo contractual documentado de manera previa a la salida de los materiales de la instalación. Deberá documentarse el cumplimiento de las limitaciones y restricciones del destino final de acuerdo con la naturaleza del material y su gestión convencional posterior.

Artículo 12. *Mantenimiento, pruebas, vigilancias e inspecciones.*

1. El titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá preparar e implementar programas documentados para el mantenimiento, prueba, vigilancia e inspección de estructuras, sistemas y componentes importantes para la seguridad, con objeto de asegurar que se mantiene su disponibilidad, fiabilidad y funcionalidad, conforme al análisis de seguridad efectuado para el desmantelamiento. Los programas deberán tener en cuenta los límites y condiciones de operación, y ser reevaluados a la luz de la experiencia y del estado cambiante de la instalación durante el desmantelamiento.

2. El titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá planificar el mantenimiento, las pruebas y las inspecciones de las estructuras, sistemas y componentes importantes para la seguridad, o relacionados con ella, teniendo en cuenta, en el caso de desmantelamientos prolongados, su posible envejecimiento.

3. El titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá registrar, guardar, analizar y revisar los datos del mantenimiento, prueba, vigilancia e inspección de estructuras, sistemas y componentes importantes para la seguridad. Cuando sea necesario deberán implementarse acciones correctivas tales como reparación, reemplazo o cambio en el programa de mantenimiento.

Artículo 13. *Desmantelamiento por fases.*

1. En caso de que se lleve a cabo un desmantelamiento diferido de la instalación, el titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá:

a) Garantizar, de manera preferentemente pasiva, las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica de la instalación durante todo el periodo de la fase inactiva, minimizando la necesidad de mantener sistemas de seguridad o vigilancia activos, así como la necesidad de intervención del personal.

b) Con anterioridad al inicio de una fase inactiva, el titular deberá desarrollar e implantar un programa de vigilancia y mantenimiento de la instalación que garantice el mantenimiento de las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica y no obstaculice el futuro desmantelamiento de la misma.

CAPÍTULO V

Verificación de la seguridad

Artículo 14. *Análisis de seguridad.*

1. El titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá documentar, a través de un análisis de seguridad, todos los aspectos de la instalación que afecten a la seguridad nuclear o a la protección radiológica de la misma.

2. Las modificaciones llevadas a cabo en la instalación y las actividades de desmantelamiento deberán ser analizadas previamente por el titular para verificar si siguen cumpliendo los criterios de seguridad nuclear y protección radiológica, de conformidad con el artículo 30 del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre.

En particular, el análisis de seguridad deberá considerar:

- a) El estado cambiante de la instalación.
- b) Las instalaciones, sistemas y equipamientos nuevos o modificados.
- c) La gestión de grandes cantidades de material radiactivo.
- d) Los aspectos de seguridad nuclear junto a los de protección radiológica, así como los relativos a ambientes de trabajo inusuales.

3. A fin de soportar adecuadamente el análisis de seguridad, el titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá revisar los registros históricos de la instalación y ejecutar campañas de caracterización radiológica para verificar el inventario y las localizaciones de los materiales radiactivos, físi les y peligrosos existentes en la instalación y en áreas circundantes potencialmente afectadas.

4. El análisis de seguridad deberá ser coherente con el Plan de desmantelamiento y sus posteriores actualizaciones.

5. Con objeto de garantizar que el análisis de seguridad realizado inicialmente sigue soportando de forma adecuada la ejecución segura de las actividades de desmantelamiento de la instalación, el titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá revisar dicho análisis de seguridad en los siguientes casos:

- a) Ante los principales hitos del desmantelamiento.
- b) Cuando se pretenda efectuar cambios en el Plan de desmantelamiento, se produzcan cambios en la normativa o cuando sea necesario incluir otra información relevante.

Artículo 15. *Información periódica.*

El titular de la autorización de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, deberá comparar periódicamente el progreso de las actividades de desmantelamiento de la instalación con las previsiones incluidas en el Plan de desmantelamiento vigente y remitir los resultados obtenidos al Consejo de Seguridad Nuclear, como parte del informe anual requerido por el artículo 61.a).3 del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre.

CAPÍTULO VI

Finalización del desmantelamiento

Artículo 16. *Declaración de clausura y declaración de liberación del control regulador de una parte del emplazamiento.*

1. Con anterioridad a la declaración de clausura, el titular de la autorización de desmantelamiento podrá solicitar la liberación del control regulador de una parte del emplazamiento, de conformidad con el artículo 37.2 del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre.

2. La solicitud de clausura y la solicitud de liberación de una parte del emplazamiento, contempladas respectivamente en los apartados 1 y 2 del artículo 37 del RINR, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, deberán acompañarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.3 de dicho reglamento, de un Informe radiológico final. En el supuesto de la solicitud de liberación de una parte del emplazamiento el Informe radiológico final definirá inequívocamente la extensión y ubicación de la parte del emplazamiento que se pretende liberar del control regulador, caracterizará su situación radiológica y demostrará que se han alcanzado las condiciones técnicas establecidas para su liberación en el Plan de desmantelamiento y el Plan de restauración del emplazamiento, de conformidad con lo establecido en la Instrucción IS-13, de 21 de marzo de 2007, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre criterios radiológicos para la liberación de emplazamientos de instalaciones nucleares. El Informe radiológico final será revisado y completado cuando se solicite la declaración de clausura o, en su caso, la liberación del control regulador de nuevas partes del emplazamiento.

3. El Informe radiológico final contendrá, como mínimo, la siguiente información:

a) Descripción del emplazamiento y caracterización radiológica inicial del terreno y de los edificios, clasificación de las áreas contaminadas e identificación de las áreas con valores de fondo radiológico.

b) Breve descripción de las actividades de desmantelamiento llevadas a cabo en las distintas fases y objetivos para el estado final del emplazamiento.

c) Resumen de la metodología de liberación, criterios radiológicos y niveles de liberación. Identificación de las hipótesis que pudieran dar lugar a potenciales restricciones de uso y, en su caso, los medios propuestos para establecer y mantener los controles necesarios.

d) Caracterización radiológica final del emplazamiento y de los edificios, e identificación de las estructuras remanentes en superficie y el subsuelo. Estado de las aguas subterráneas. Actividad residual para cada uno de los radionucleidos presentes.

CAPÍTULO VII

Otras disposiciones

Artículo 17. *Exenciones y medidas equivalentes.*

1. Exenciones. A solicitud razonada de los titulares de las actividades, el CSN podrá otorgar/conceder la exención del cumplimiento de determinadas condiciones establecidas en esta IS siempre que concurran circunstancias especiales debidamente justificadas. Las exenciones otorgadas/concedidas no podrán implicar un menoscabo en el cumplimiento de la normativa vigente ni una merma en la seguridad nuclear o protección radiológica de las instalaciones o personas afectadas. En todo caso, las exenciones tendrán carácter temporal y serán de aplicación únicamente en tanto que se mantengan las circunstancias que las hayan justificado.

2. Medidas equivalentes. A solicitud razonada de los titulares de las actividades, el CSN podrá otorgar/conceder la adopción de medidas alternativas a las requeridas para

el cumplimiento de esta IS, previa justificación por aquellos de las dificultades de su cumplimiento. Las medidas alternativas propuestas garantizarán los mismos niveles de seguridad nuclear o protección radiológica que las originalmente previstas, así como el cumplimiento del objeto de esta instrucción. Las medidas equivalentes otorgadas/concedidas decaerán una vez desaparezcan los motivos que sustentaron la justificación presentada por los titulares.

3. Quienes se benefician de una exención, o de la aplicación de medidas equivalentes, estarán obligados a comunicar inmediatamente al CSN cualquier eventualidad que modifique las circunstancias que las justificaron.

Artículo 18. *Infracciones y sanciones.*

La presente instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear tiene carácter vinculante, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.a) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, y estará sometida al régimen establecido en el capítulo XIV, de las infracciones y sanciones, de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, por lo que su incumplimiento podría dar lugar a la imposición de una sanción.

Disposición transitoria única. *Régimen transitorio aplicable a autorizaciones anteriores.*

La presente instrucción no afecta a los titulares de autorizaciones de desmantelamiento o, en su caso, de desmantelamiento y cierre, otorgadas con anterioridad a su publicación.

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

La presente Instrucción deroga los artículos 6.3 y 6.4 de la Instrucción IS-45, de 17 de noviembre de 2021, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los requisitos de seguridad durante las fases de diseño, construcción y explotación de las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo del combustible nuclear, para prever su desmantelamiento y, en su caso, su desmantelamiento y cierre.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de septiembre de 2026.–El Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Juan Carlos Lentijo Lentijo.